线性代数（MATH1205）

第三章 n 维向量与线性方程组解的结构
§3.4 线性方程组解的结构

上海交通大学

齐次线性方程组的基础解系

- 我们先考察齐次线性方程组 $AX = 0$.

定义 设 $\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \cdots, \boldsymbol{\eta}_p$ 是方程组 $AX = \mathbf{0}$ 的一组解向量, 如果

(1) $\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \cdots, \boldsymbol{\eta}_p$ 线性无关;

(2) 方程组的任意一个解向量都可以由 $\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \cdots, \boldsymbol{\eta}_p$ 线性表示,

则称 $\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \cdots, \boldsymbol{\eta}_p$ 是方程组 $AX = \mathbf{0}$ 的一个 *基础解系*.

- 显然齐次线性方程组的基础解系就是其解集的一个**极大无关组**.
  - 齐次线性方程组的基础解系一般不唯一.
  - 基础解系包含的解向量的个数唯一.
  - 基础解系之间等价.

注 若 $AX = \mathbf{0}$ 只有零解，约定其基础解系为空组，含 0 个向量；空的线性组合为零向量.

超简单例子

例 求齐次方程组 $AX = 0$ 的基础解系：

(1) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

(2) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 或 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

(3) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

注 基础解系包含的解向量的个数 = 自由未知量的个数 = 总未知数个数 − 主未知量的个数

= 总未知数个数 $-\mathrm{r}(A)$.

齐次线性方程组解的结构定理

定理 对于 $m \times n$ 齐次方程组 $AX = 0$, 若有 $\mathrm{r}(A) = r$, 则存在 $n - r$ 个向量

$$\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \cdots, \boldsymbol{\eta}_{n-r}$$

组成其基础解系, 它们的线性组合

$$k_1\boldsymbol{\eta}_1 + k_2\boldsymbol{\eta}_2 + \cdots + k_{n-r}\boldsymbol{\eta}_{n-r}, \quad k_1, k_2, \cdots, k_{n-r} \text{ 任意},$$

给出了方程组 $AX = 0$ 的所有解.

定义 上式也称为方程组 $AX = 0$ 的 通解 或 一般解.

推论 系数矩阵的秩 + 基础解系所含解向量的个数 = 未知量的个数.

结构定理的证明: 一般情形

证 当 $r = n$ 时，方程组只有零解，结论成立. 以下设 $r < n$.

取可逆矩阵 P, Q，使 $PAQ = \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$，并取 $\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \cdots, \boldsymbol{\eta}_{n-r}$ 为矩阵 $Q\begin{pmatrix} O \\ E_{n-r} \end{pmatrix}$ 的列向量组，则

$$A(\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \cdots, \boldsymbol{\eta}_{n-r}) = AQ\begin{pmatrix} O \\ E_{n-r} \end{pmatrix} = P^{-1}\begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}\begin{pmatrix} O \\ E_{n-r} \end{pmatrix} = O.$$

又因为 Q 可逆，左乘 Q 不改变列向量之间的线性关系，所以 $\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \cdots, \boldsymbol{\eta}_{n-r}$ 是 $AX = \mathbf{0}$ 的一组线性无关的解.

若 $\boldsymbol{\eta}$ 是方程组 $AX = \mathbf{0}$ 的任意一个解，则 $A(\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \cdots, \boldsymbol{\eta}_{n-r}, \boldsymbol{\eta}) = O$. 由矩阵乘积秩的性质知

$$\mathrm{r}(A) + \mathrm{r}(\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \cdots, \boldsymbol{\eta}_{n-r}, \boldsymbol{\eta}) - n \leq 0,$$

即

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \cdots, \boldsymbol{\eta}_{n-r}, \boldsymbol{\eta}) \leq n - r.$$

因而这 $n - r + 1$ 个向量线性相关. 由于前 $n - r$ 个向量线性无关，$\boldsymbol{\eta}$ 可由 $\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \cdots, \boldsymbol{\eta}_{n-r}$ 线性表示.

综上，$\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \cdots, \boldsymbol{\eta}_{n-r}$ 是方程组 $AX = \mathbf{0}$ 的一个基础解系. 证毕.

例题: 从 Hermite 标准形到基础解系

例 解齐次线性方程组

$$\begin{cases} 3x_1 + 5x_2 + 6x_3 - 4x_4 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + 4x_3 - 3x_4 = 0, \\ 4x_1 + 5x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0, \\ 3x_1 + 8x_2 + 24x_3 - 19x_4 = 0. \end{cases}$$

例题: 从 Hermite 标准形到基础解系

解 对系数矩阵做初等行变换,

$$A=\begin{pmatrix}3&5&6&-4\\1&2&4&-3\\4&5&-2&3\\3&8&24&-19\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-8&7\\0&1&6&-5\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

写回到方程

$$\begin{cases}x_1-8x_3+7x_4=0,\\x_2+6x_3-5x_4=0,\end{cases}\quad\text{即}\quad\begin{cases}x_1=8x_3-7x_4,\\x_2=-6x_3+5x_4.\end{cases}$$

写成列向量格式

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}8x_3-7x_4\\-6x_3+5x_4\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=x_3\begin{pmatrix}8\\-6\\1\\0\end{pmatrix}+x_4\begin{pmatrix}-7\\5\\0\\1\end{pmatrix},\quad x_3,x_4\text{ 任意.}$$

注 通常情况下, 从 Hermite 标准形写回方程求解,
我们一般把主未知量放在左边，将自由未知量移到右边.

例题

例 求解齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 - 3x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0. \end{cases}$$

例题

例 求解齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 - 3x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0. \end{cases}$$

解 对系数矩阵作初等行变换:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -3 \\ 1 & -1 & -2 & 3 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

基础解系可为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, 通解为 $x_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

例题

例 设 A, B 分别为 $m \times n$ 和 $n \times s$ 矩阵, 且 $AB = 0$, 则 $\mathrm{r}(A) + \mathrm{r}(B) \leq n$.

例题

例 设 A, B 分别为 $m \times n$ 和 $n \times s$ 矩阵, 且 $AB = 0$, 则 $\mathrm{r}(A) + \mathrm{r}(B) \leq n$.

证 若 $B = 0$, 不等式成立.

假设 $B \neq 0$, 则 B 的所有列向量都是 $AX = 0$ 的解.

即, B 的列向量都可以被 $AX = 0$ 的基础解系表示, 故 $\mathrm{r}(B) \leq n - \mathrm{r}(A)$.

非齐次线性方程组的解集 vs 齐次方程组的解集

- 设非齐次线性方程组 $AX = \boldsymbol{\beta}$ $(\boldsymbol{\beta} \neq 0)$ 的解集为 $\mathcal{S}$.
- 对任意 $X_1, X_2, \cdots, X_m \in \mathcal{S}$ 及常数 $k_1, k_2, \cdots, k_m$, 有

$$k_1X_1 + \cdots + k_mX_m \in \mathcal{S} \iff k_1 + \cdots + k_m = 1.$$

- 设 $AX = \boldsymbol{\beta}$ 对应的齐次线性方程组 $AX = 0$ 的解集为 $\mathcal{S}_A$.
- 当 $\mathcal{S} \neq \emptyset$ 时, 可以建立 $\mathcal{S}$ 与 $\mathcal{S}_A$ 之间的一一对应: 取定 $X_0 \in \mathcal{S}$, 则
  - 对任意 $X \in \mathcal{S}$, 有 $X - X_0 \in \mathcal{S}_A$.
  - 反之, 对任意 $Y \in \mathcal{S}_A$, 有 $Y + X_0 \in \mathcal{S}$.

定义 方程组 $AX = 0$ 也称为 $AX = \boldsymbol{\beta}$ 的导出组.

- 我们可以利用导出组的通解给出非齐次方程的通解.

非齐次线性方程组解的结构定理

定理 若非齐次线性方程组 $AX=\boldsymbol{\beta}$ 满足 $\mathrm{r}(A)=\mathrm{r}(A,\boldsymbol{\beta})=r$, 且

$$\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_{n-r}$$

是导出组 $AX=0$ 的一个基础解系, $\boldsymbol{\gamma}_0$ 是 $AX=\boldsymbol{\beta}$ 的某个解, 则 $AX=\boldsymbol{\beta}$ 的全部解为

$$\boldsymbol{\gamma}_0+k_1\boldsymbol{\eta}_1+k_2\boldsymbol{\eta}_2+\cdots+k_{n-r}\boldsymbol{\eta}_{n-r},$$

其中 $k_1,k_2,\cdots,k_{n-r}$ 任意.

定义 上式也称为方程组 $AX=\boldsymbol{\beta}$ 的 通解 或 一般解, $\boldsymbol{\gamma}_0$ 称为 $AX=\boldsymbol{\beta}$ 的一个 特解.

- 任意一个解都可以充当特解.

例题

例 求非齐次线性方程组的通解

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 + 2x_5 &= 7 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 + 5x_5 &= 15 \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 5x_4 + 7x_5 &= 22. \end{cases}$$

例题

例 求非齐次线性方程组的通解

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 + 2x_5 &= 7 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 + 5x_5 &= 15 \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 5x_4 + 7x_5 &= 22. \end{cases}$$

解 对增广矩阵作初等行变换:

$$\widetilde{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 2 & 7 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 15 \\ 2 & 3 & 5 & 5 & 7 & 22 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 & 3 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

可选特解 $\boldsymbol{\gamma}_0 = \begin{pmatrix} -1 \\ 8 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, 通解为 $k_1 \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_3 \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 8 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

例题

例 已知 $\boldsymbol{\gamma}_1, \boldsymbol{\gamma}_2, \boldsymbol{\gamma}_3$ 是三元非齐次线性方程组 $AX = \boldsymbol{\beta}$ 的解, $\mathrm{r}(A) = 1$, 且

$$\boldsymbol{\gamma}_1 + \boldsymbol{\gamma}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\gamma}_2 + \boldsymbol{\gamma}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\gamma}_3 + \boldsymbol{\gamma}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

求方程组 $AX = \boldsymbol{\beta}$ 的通解.

例题

例 已知 $\boldsymbol{\gamma}_1, \boldsymbol{\gamma}_2, \boldsymbol{\gamma}_3$ 是三元非齐次线性方程组 $AX = \boldsymbol{\beta}$ 的解, $\mathrm{r}(A) = 1$, 且

$$\boldsymbol{\gamma}_1 + \boldsymbol{\gamma}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\gamma}_2 + \boldsymbol{\gamma}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\gamma}_3 + \boldsymbol{\gamma}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

求方程组 $AX = \boldsymbol{\beta}$ 的通解.

解 由 $\mathrm{r}(A) = 1$ 知, $AX = \mathbf{0}$ 的基础解系含有 $3 - 1 = 2$ 个向量. 显然,

$$\boldsymbol{\eta}_1 = (\boldsymbol{\gamma}_2 + \boldsymbol{\gamma}_3) - (\boldsymbol{\gamma}_1 + \boldsymbol{\gamma}_2) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\eta}_2 = (\boldsymbol{\gamma}_3 + \boldsymbol{\gamma}_1) - (\boldsymbol{\gamma}_2 + \boldsymbol{\gamma}_3) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

是 $AX = 0$ 的 2 个无关的解, 于是 $AX = \boldsymbol{\beta}$ 的通解为

$$X = \frac{1}{2}(\boldsymbol{\gamma}_1 + \boldsymbol{\gamma}_2) + k_1\boldsymbol{\eta}_1 + k_2\boldsymbol{\eta}_2 = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_1\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad k_1, k_2 \text{ 任意.}$$

例题

例 方程组 $AX = 0$ 与 $BAX = 0$ 同解当且仅当 $\mathrm{r}(A) = \mathrm{r}(BA)$.

例题

例 方程组 $AX=0$ 与 $BAX=0$ 同解当且仅当 $\mathrm{r}(A)=\mathrm{r}(BA)$.

证 “$\Rightarrow$” 显然.

“$\Leftarrow$” 若 $\mathrm{r}(A)=\mathrm{r}(BA)$, 则 $AX=0$ 与 $BAX=0$ 的基础解系所含解向量个数相同.

即 $AX=0$ 的解集 $\mathcal{S}_A$ 与 $BAX=0$ 的解集 $\mathcal{S}_{BA}$ 的极大无关组所含向量个数相同.

而 $\mathcal{S}_A \subset \mathcal{S}_{BA}$, 故可知 $\mathcal{S}_A=\mathcal{S}_{BA}$.

例题

例 设有实矩阵 $A_{m\times n}$, 证明:

(1) 方程组 $AX=\mathbf{0}$ 与 $A^TAX=\mathbf{0}$ 同解.

(2) $\mathrm{r}(A)=\mathrm{r}\left(A^TA\right)$.

(3) 方程组 $A^TAX=A^T\boldsymbol{\beta}$ 必有解.

例题

例 设有实矩阵 $A_{m\times n}$, 证明

(1) 方程组 $AX=\mathbf{0}$ 与 $A^TAX=\mathbf{0}$ 同解;

(2) $\mathrm{r}(A)=\mathrm{r}\left(A^TA\right)$.

(3) 方程组 $A^TAX=A^T\boldsymbol{\beta}$ 必有解.

证 (1) $A^TAX=\mathbf{0}\ \Rightarrow\ (AX)^T(AX)=X^TA^TAX=0\ \Rightarrow\ AX=\mathbf{0}$.

(2) 由 (1), 方程组同解, 从而其系数矩阵的秩都等于未知量的个数减基础解系中向量个数.

(3) 首先

$$\mathrm{r}\left(A^TA\right)\le\mathrm{r}\left(A^TA,A^T\boldsymbol{\beta}\right)=\mathrm{r}\left(A^T(A,\boldsymbol{\beta})\right)\le\mathrm{r}\left(A^T\right).$$

再由 (2) 知, 上面的“$\le$”都是等号, 系数矩阵的秩等于增广矩阵的秩, 方程组有解.

例题

例 对 n 阶方阵 A，证明 $r(A^n) = r(A^{n+1})$.

例题

例 对 n 阶方阵 A，证明 $r(A^n) = r(A^{n+1})$.

证 由矩阵乘积的秩，我们有

$$n = r(A^0) \geq r(A) \geq \cdots \geq r(A^n) \geq r(A^{n+1}) \geq 0.$$

上述 $n+2$ 个秩都是 0 到 n 之间的整数，且依次不增，因此必有相邻两项相等，即存在 $0 \leq k \leq n$，使

$$r(A^k) = r(A^{k+1}).$$

由于 $A^k X = \mathbf{0}$ 的解都是 $A^{k+1} X = \mathbf{0}$ 的解，且两者系数矩阵的秩相同，故这两个方程组同解.
设 X_0 是方程组 $A^{k+2} X = \mathbf{0}$ 的任意解，则

$$A^{k+1}(AX_0) = A^{k+2} X_0 = \mathbf{0}.$$

即 AX_0 是方程组 $A^{k+1} X = \mathbf{0}$ 的解，从而也是 $A^k X = \mathbf{0}$ 的解，因此

$$A^{k+1} X_0 = A^k(AX_0) = \mathbf{0}.$$

即，X_0 也是方程组 $A^{k+1} X = \mathbf{0}$ 的解. 所以 $A^{k+1} X = \mathbf{0}$ 和 $A^{k+2} X = \mathbf{0}$ 同解，进而

$$r(A^{k+1}) = r(A^{k+2}).$$

依此类推，即得 $r(A^n) = r(A^{n+1})$. 证毕.